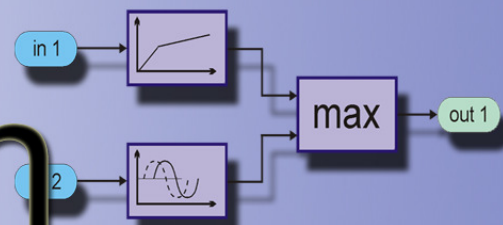


PExSim

Badanie i Symulacja Procesu



Nazwa dokumentu:

"Heuristic Tests" - biblioteka modułu PExSim Opis funkcjonalności

Wersja soft.: 0.1.1 beta
Wersja doc.: 0.1.1-1 beta
Finansowanie: Projekt zamawiany PW-004/ITE/07/2005 „Zaawansowany system i urządzenia diagnostyczne dla aparatów technologicznych i procesów”.



Politechnika Warszawska
Instytut Automatyki i Robotyki



Spis treści

1.	Wstęp	2
2.	Opis bloków funkcyjnych	3
2.1.	Alarm	3
2.2.	Detector of change direction	4
2.3.	Multi-change detector	6
2.4.	Step-to-step variability checker	7
2.5.	Stability checker	8
2.6.	Simultaneous variability checker	9

Wykaz załączników

brak



1. Wstęp

Biblioteka HEURISTIC TESTS dostarcza bloki funkcyjne realizujące różnego rodzaju heurystyczne sprawdzenia diagnostyczne.

Uwaga! Bloki z tej biblioteki należą do grupy bloków, których parametry są niezależne od wybranego okresu próbkowania środowiska symulacji.

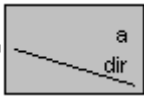
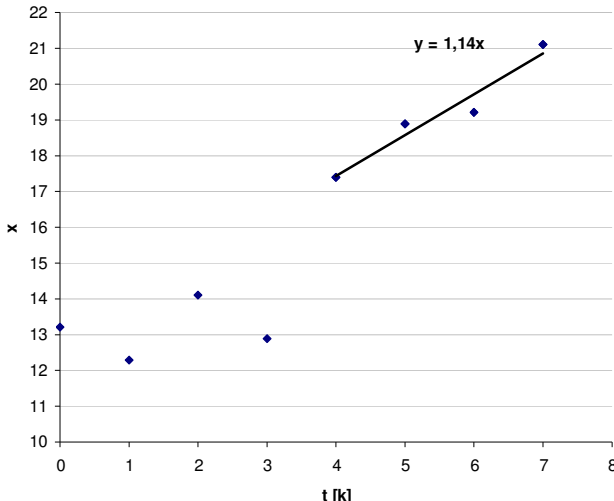
2. Opis bloków funkcyjnych

2.1. Alarm

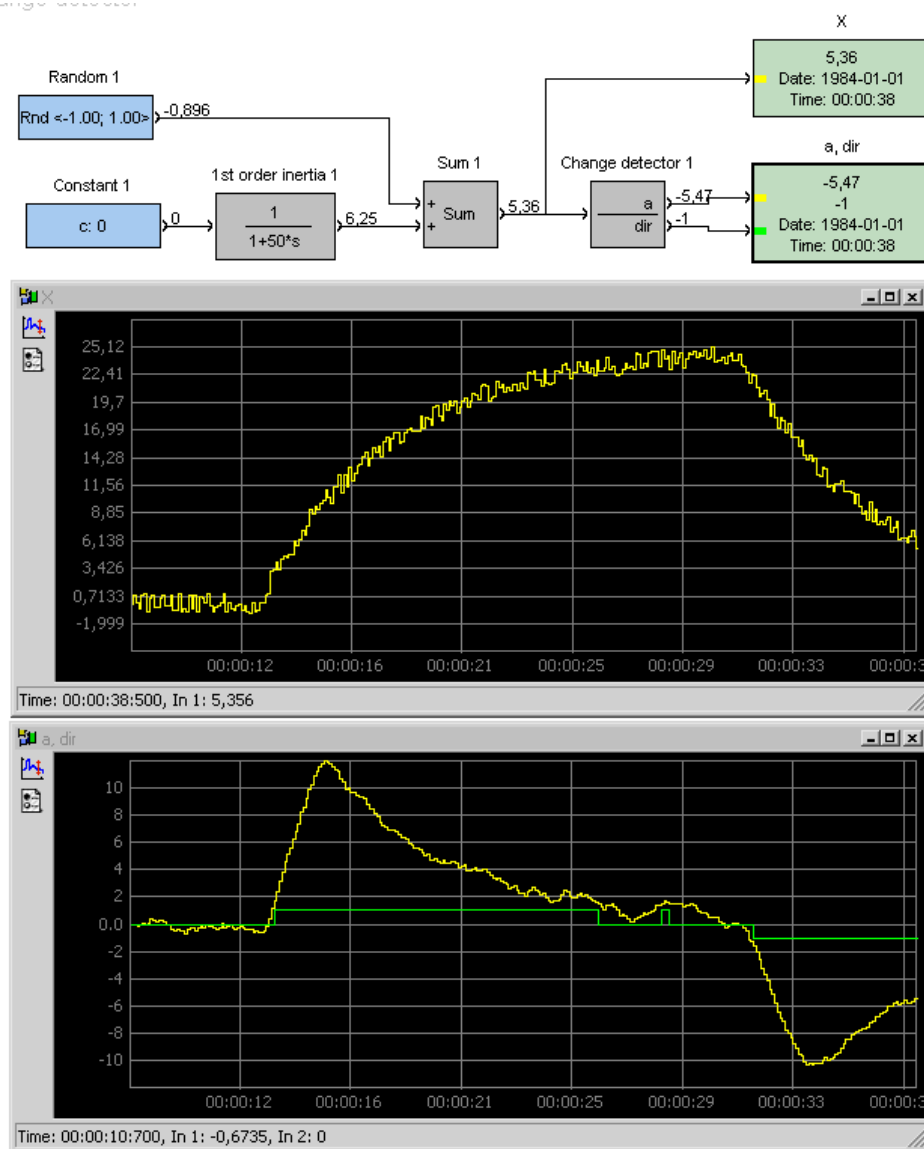
Alarm			
Opis			Symbol
Sprawdzanie granic wartości sygnału wejściowego.			
Funkcja	$\text{Three valued} = \text{„false”}: y_k = \begin{cases} 0: low \leq x \leq high \\ 1: (x < low) \vee (x > high) \end{cases}$ $\text{Three valued} = \text{„true”}: y_k = \begin{cases} -1: x < high \\ 0: low \leq x \leq high \\ 1: x > high \end{cases}$		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Low</i>	-1	Dolna granica alarmowa	float
<i>High</i>	1	Górna granica alarmowa	float
<i>Three valued</i>	false	Wybór rodzaju wyjścia: • false – dwustanowe, • true – trójstanowe.	bool
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Sygnał wejściowy sprawdzany		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik oceny		bool {-1,0,1}
Błędy	Opis		
-	-		



2.2. Detector of change direction

Detector of change direction	Opis		Symbol
	Detekcja kierunku zmiany sygnału na podstawie analizy aproksymacji liniowej dla n ostatnich próbek.		
Funkcja	- Wyznaczenie prostej dla n ostatnich wartości ($k=1 \dots \text{Window}-1$) sygnału wejściowego według metody LS (najmniejszych sum kwadratów):  - Wyznaczenie kierunku zmian sygnału wejściowego:$dir = \begin{cases} 1: a > Threshold \\ -1: a < -Threshold \\ 0: else \end{cases}$ - Kierunek zmian sygnału sygnalizowany jest położeniem linii widocznej na symbolu graficznym bloku. - Status oraz stempel czasowy sygnału wejściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Threshold	1	Wartość progowa nachylenia krzywej	float <0, inf)
Window	5	Szerokość okna analizy	integer <1, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Badany sygnał wejściowy		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
a	Współczynnik nachylenia prostej aproksymacji liniowej dla n ostatnich próbek		float
dir	Kierunek zmian sygnału		bool {-1,0,1}
Błędy	Opis		
-	-		

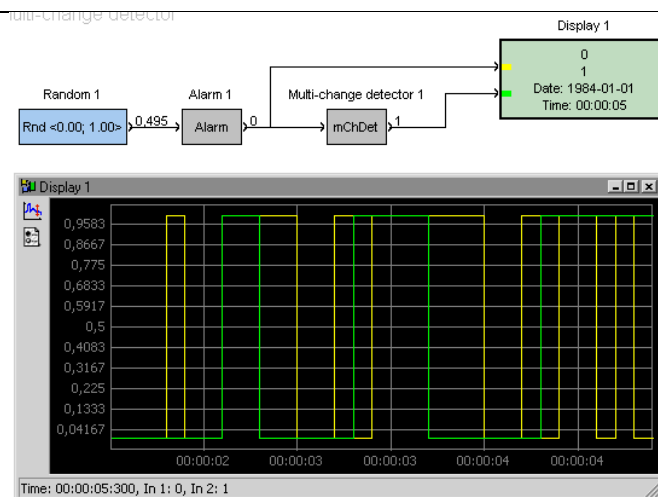




Rys. 1. Przykład wykorzystania detektora zmian: Window = 30, Threshold = 1,5.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Heuristic tests→Change detector).

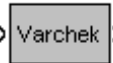
2.3. Multi-change detector

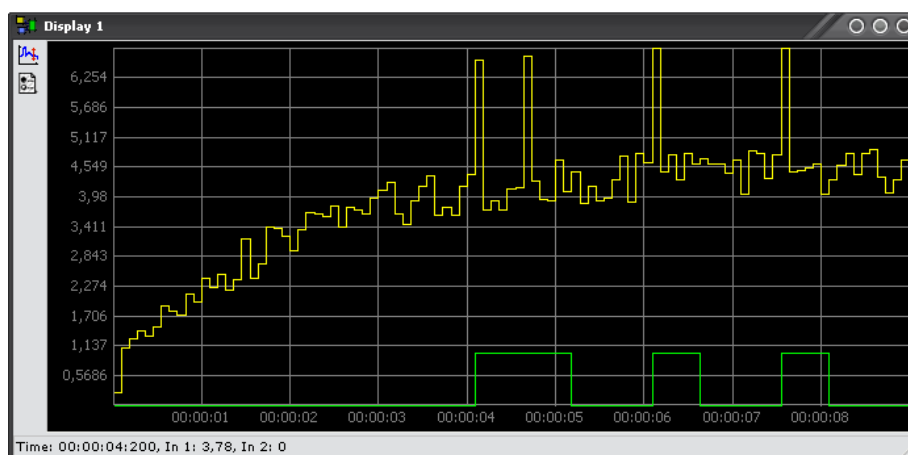
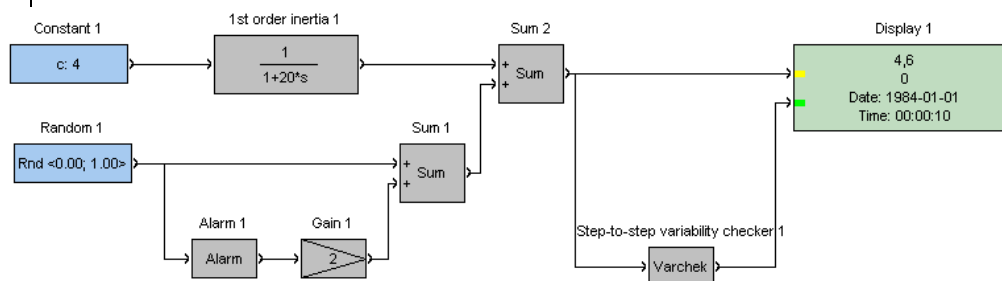
Multi-change detector			
Opis			Symbol
Funkcja sprawdzająca czy w zadanym oknie czasowym liczba różnic pomiędzy sąsiednimi wartościami przekraczająca ustaloną wartość progową przekroczyła ustaloną wartość progową.			
Funkcja $m = \sum_{i=0}^{Window} \begin{cases} 1 : x_{k-i-1} - x_{k-i} > Threshold \\ 0 : else \end{cases}$ $y = \begin{cases} 1 : m > MaxChangesNumber \\ 0 : else \end{cases}$ Status oraz stempel czasowy sygnału wejściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego.			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
<i>Threshold</i>	1	Wartość progowa różnicy wartości	float <0, inf)
<i>Window</i>	5	Szerokość okna analizy	integer <0, inf)
<i>Max changes number</i>	5	Maksymalna liczba przekroczonych różnic	integer <0, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Badany sygnał		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik testu		bool
Błędy	Opis		
-	-		



Rys. 2. Przykład wykorzystania bloku detekcji zmian sygnału w zadanym oknie czasowym.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Heuristic tests→Multi-change detector).

2.4. Step-to-step variability checker

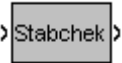
Step-to-step variability checker			
Opis			Symbol
Funkcja sprawdzająca, czy w zadanym oknie czasowym nie została przekroczona progowa wartość przyrostu pomiędzy dwoma kolejnymi wartościami sygnału badanego.			
Funkcja $y = \begin{cases} 1: & \exists_{i \in \langle 0, Window \rangle} x_{k-i-1} - x_{k-i} > Threshold \\ 0: & else \end{cases}$ Status oraz stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego.			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Threshold	1	Wartość progowa różnicy	float <0, inf)
Window	5	Szerokość okna analizy	integer <1, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Badany sygnał		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik testu		bool
Błędy	Opis		
-	-		

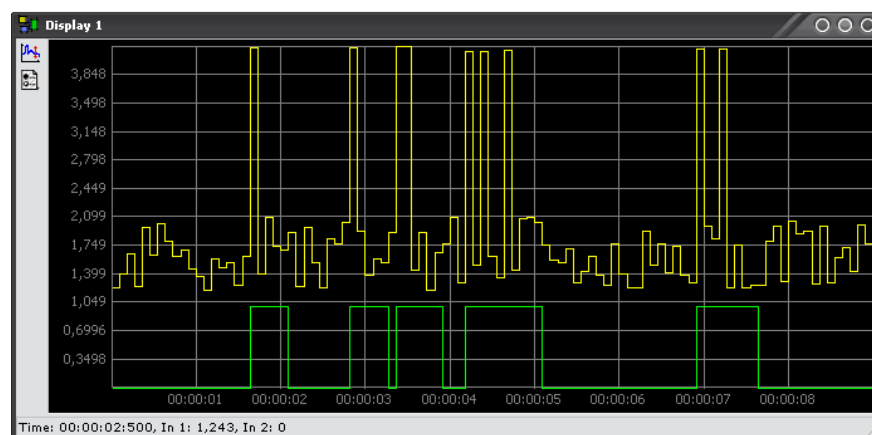
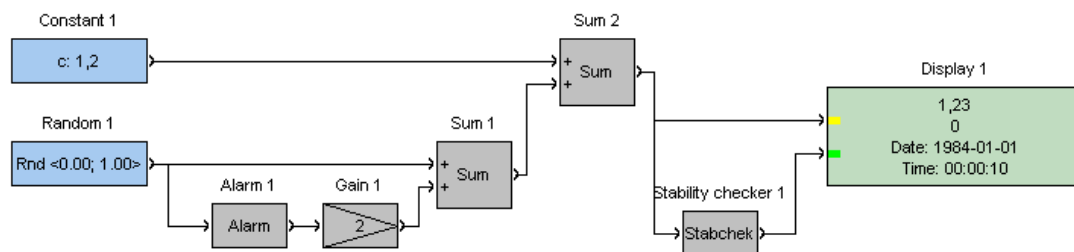


Rys. 3. Przykład wykorzystania bloku 'Varlim': Window = 5, Threshold = 1.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Heuristic tests→Varlim).



2.5. Stability checker

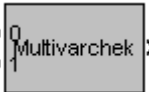
Stability checker			
Opis			Symbol
Funkcja sprawdzająca czy w zadanym oknie czasowym nie została przekroczona progowa wartość pomiędzy maksymalną i minimalną wartością sygnału badanego. Blok sprawdza czy sygnał jest stabilny w zadanym oknie czasowym.			
Funkcja	$y = \begin{cases} 1: & \exists_{i \in \langle 0, Window \rangle} \exists_{j \in \langle 0, Window \rangle} x_{k-i} - x_{k-j} > Threshold \\ 0: & else \end{cases}$ Status oraz stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego.		
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
Threshold	1	Wartość progowa różnicy między maksymalną a minimalną wartością sygnału	float <0, inf)
Window	5	Szerokość okna analizy	integer <1, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x_k	Badany sygnał		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
y_k	Wynik testu		bool
Błędy	Opis		
-	-		

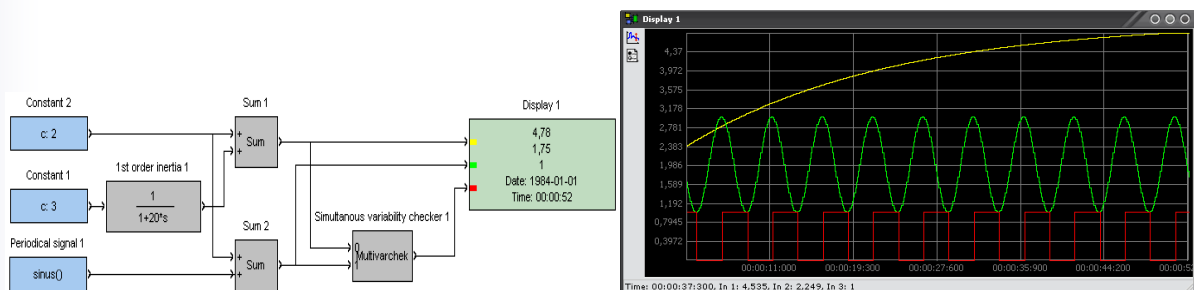


Rys. 4. Przykład wykorzystania bloku 'Stablim': Window = 5, Threshold = 1.
(konfiguracja: manual_examples.xml → Heuristic tests → Stabchek).



2.6. Simultaneous variability checker

Simultaneous variability checker			
Opis			Symbol
Funkcja sprawdzająca czy zgodność zmian (wartość zmian ograniczona wartością progową) sygnałów wejściowych jest taka sama.			
Funkcja $m = \begin{cases} 1: \forall_{i \in \langle 1, N \rangle} \left[(x^{N+1-i}_k - x^{N+1-i}_{k-1}) < 0 \vee \forall_{i \in \langle 1, N \rangle} (x^{N+1-i}_k - x^{N+1-i}_{k-1}) > 0 \right] \\ 0: else \end{cases}$ $n = \begin{cases} 1: \exists_{i \in \langle 1, N \rangle} x^{N+1-i}_k - x^{N+1-i}_{k-1} > Threshold \\ 0: else \end{cases}$ $y = \begin{cases} 1: m = 1 \vee n = 1 \\ 0: else \end{cases}$ - Status oraz stempel czasowy sygnału wyjściowego ustalane są na podstawie ostatniej wartości sygnału wejściowego. - Dla $Threshold=0$ nie jest uwzględniana wartość progowa, badana jest tylko zgodność zmian.			
Parametr	Domyślnie	Opis	Typ, zakres
$Inputs\ count: N$	2	Ilość wejść	integer <2, inf)
$Threshold$	1	Wartość progowa	float <0, inf)
Wejścia	Opis		Typ, zakres
x^N_i	Badane sygnały		float
Wyjścia	Opis		Typ, zakres
Y_k	Wynik testu		bool
Błędy	Opis		
-	-		



Rys. 5. Przykład wykorzystania bloku 'Varlim': Inputs count = 2, Threshold=0.
(konfiguracja: manual_examples.xml→Heuristic tests→Multivarchek).